

27_Optical Generative Models 数学过程详解

Fresnel 传播、复场相位、衍射层梯度与光学扩散

本文只处理真正需要推导的部分

本文从 Helmholtz 方程推导 Fresnel 传播，展开多层相位解码、模平方非线性、伴随梯度、衍射效率、多波长耦合、相位量化和迭代去噪。全文按“公式从哪里来–每个符号是什么–中间步骤为何成立–维度和复杂度如何核对–论文结论依赖哪些假设”的顺序展开；不复述实验表格，也不使用与论文无关的通用背景凑页数。

目录

1 复振幅、相位调制与光强探测	3
2 Fresnel 衍射传播的推导	3
3 多层衍射解码器的递推	3
4 数字编码器与光学解码器的联合映射	4
5 相位参数的反向梯度	4
6 输出衍射效率与质量损失	4
7 多波长传播与共享相位面的色散	5
8 迭代光学生成器与直接 x_0 预测	5
9 相位量化的误差传播	5
10 潜空间线性插值为何不等于图像线性插值	6
11 从 Helmholtz 方程到 Fresnel 传播	6
12 Fresnel 卷积核	7
13 角谱法与传播带宽	7
14 多层衍射网络的矩阵形式	7

15 相位参数的 Wirtinger 梯度	8
16 输出效率与归一化损失	8
17 多波长共享相位面的色散	8
18 相位量化误差	9
19 采样条件与混叠	9
20 噪声与器件偏差的鲁棒训练	9
21 从标量 Helmholtz 方程到角谱传播	10
22 Fresnel 近似的 Taylor 展开	10
23 离散衍射层的矩阵形式	11
24 相位参数的复数梯度	11
25 伴随法的物理意义	11
26 强度损失的梯度	12
27 多波长共享相位面的色散	12
28 相位量化误差的上界	12
29 采样条件与频谱混叠	13
30 衍射效率与归一化质量的分离	13

1 复振幅、相位调制与光强探测

单色相干光场写成

$$U(x, y; z) = A(x, y; z)e^{i\phi(x, y; z)}. \quad (1.1)$$

相位型 SLM 只改变相位：

$$U_0(x, y) = A_0(x, y)e^{i\phi_{\text{seed}}(x, y)}. \quad (1.2)$$

传感器不能直接测复振幅，只记录

$$I(x, y) = |U(x, y)|^2 = U(x, y)U^*(x, y). \quad (1.3)$$

因此系统的非线性主要来自“复场传播后取模平方”，即使自由空间传播本身是线性算子。

2 Fresnel 衍射传播的推导

从标量 Helmholtz 方程

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0, \quad k = 2\pi/\lambda \quad (2.1)$$

令 $U = e^{ikz}\psi$ ，在慢变包络近似 $|\partial_z^2\psi| \ll k|\partial_z\psi|$ 下得到抛物方程

$$2ik\frac{\partial\psi}{\partial z} + \nabla_{\perp}^2\psi = 0. \quad (2.2)$$

其自由空间解为卷积

$$U_z(x, y) = U_0 * h_z, \quad (2.3)$$

Fresnel 核

$$h_z(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \exp\left[i\frac{k}{2z}(x^2 + y^2)\right]. \quad (2.4)$$

傅里叶域传播更清楚：

$$\widehat{U}_z(f_x, f_y) = \widehat{U}_0(f_x, f_y)H_z(f_x, f_y), \quad (2.5)$$

$$H_z = e^{ikz} \exp[-i\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)]. \quad (2.6)$$

$|H_z| = 1$ ，理想传播只旋转频率相位，不改变总能量。

3 多层衍射解码器的递推

第 ℓ 个可训练相位面

$$T_{\ell}(x, y) = e^{i\theta_{\ell}(x, y)}. \quad (3.1)$$

传播算子记为 $\mathcal{P}_{z_{\ell}}$ ，则

$$U_{\ell+1} = \mathcal{P}_{z_{\ell}}(T_{\ell} \odot U_{\ell}). \quad (3.2)$$

L_o 层后的复场

$$U_{\text{out}} = \mathcal{P}_{z_{L_o}} T_{L_o} \mathcal{P}_{z_{L_o-1}} T_{L_o-1} \cdots \mathcal{P}_{z_0} U_0. \quad (3.3)$$

所有 T_ℓ 和 $\mathcal{P}_z$ 对复场都是线性操作，但输出强度

$$I_{\text{out}} = |U_{\text{out}}|^2 \quad (3.4)$$

产生二次非线性，使系统能表示比单纯线性强度映射更复杂的分布。

4 数字编码器与光学解码器的联合映射

随机种子 $J \sim \mathcal{N}(0, I)$ 经过浅层数字编码器

$$\phi_{\text{seed}} = E_\psi(J), \quad (4.1)$$

光学模型

$$\hat{I} = \mathcal{O}_\Theta(\phi_{\text{seed}}) = |\mathcal{P}_\Theta(A_0 e^{iE_\psi(J)})|^2. \quad (4.2)$$

联合训练目标

$$\min_{\psi, \Theta} \mathbb{E}_J \mathcal{L}(\hat{I}(J), I_{\text{teacher}}(J)). \quad (4.3)$$

这不是 GAN 的 min-max；教师 DDPM 先生成配对目标，光学学生做监督蒸馏。

5 相位参数的反向梯度

设某层调制后 $V = T \odot U$, $T = e^{i\theta}$, 则

$$\frac{\partial V}{\partial \theta} = iT \odot U = iV. \quad (5.1)$$

若输出复场 $Y = \mathcal{P}(V)$, 实值损失 $\mathcal{L}$ 对相位的梯度可用 Wirtinger 微分写成

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \theta} = 2 \operatorname{Re} \left\{ \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial Y^*} \right)^* \mathcal{P}(iV) \right\}. \quad (5.2)$$

等价实现是把输出误差信号通过共轭传播算子 $\mathcal{P}^*$ 反传，再与局部场 iV 相乘。由于 Fresnel 传播在理想离散化下近似酉，伴随传播就是反向距离传播。

6 输出衍射效率与质量损失

设目标视场区域为 Ω , 总传感器区域为 Γ , 衍射效率

$$\eta = \frac{\sum_{(x,y) \in \Omega} I(x,y)}{\sum_{(x,y) \in \Gamma} I(x,y)}. \quad (6.1)$$

联合目标可写为

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{image}} + \lambda_\eta (1 - \eta). \quad (6.2)$$

梯度

$$\nabla \mathcal{L}_{\text{total}} = \nabla \mathcal{L}_{\text{image}} - \lambda_\eta \nabla \eta \quad (6.3)$$

体现图像保真与能量集中之间的 Pareto 权衡。 λ_η 过大时，模型可能把光集中到简单模式而损害细节。

7 多波长传播与共享相位面的色散

对波长 λ_c , 传播核

$$H_z^{(c)}(f_x, f_y) = e^{ik_c z} e^{-i\pi\lambda_c z(f_x^2 + f_y^2)}. \quad (7.1)$$

同一物理高度 $h(x, y)$ 产生的相位

$$\theta^{(c)}(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda_c} [n(\lambda_c) - 1] h(x, y). \quad (7.2)$$

所以多色模型不能把三个通道当成完全独立参数；波长通过传播和材料色散耦合。总损失

$$\mathcal{L} = \sum_c w_c \mathcal{L}_c \quad (7.3)$$

的梯度会在共享高度参数上叠加。

8 迭代光学生成器与直接 x_0 预测

前向加噪闭式

$$I_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t} I_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \epsilon. \quad (8.1)$$

迭代光学模型直接预测干净样本

$$\hat{I}_0 = F_{\psi, \Theta}(I_t, t), \quad (8.2)$$

训练

$$\mathcal{L}_x = \mathbb{E} \left\| \hat{I}_0 - I_0 \right\|_2^2. \quad (8.3)$$

由 I_t 和 $\hat{I}_0$ 可恢复噪声估计

$$\hat{\epsilon} = \frac{I_t - \sqrt{\bar{\alpha}_t} \hat{I}_0}{\sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}}, \quad (8.4)$$

再代入 DDPM/DDIM 反向更新。直接 x_0 预测让光学输出天然是非负强度图，更符合传感器物理量。

9 相位量化的误差传播

b bit 相位器的步长

$$\Delta_\theta = \frac{2\pi}{2^b}. \quad (9.1)$$

量化误差近似均匀分布 $e \sim U[-\Delta_\theta/2, \Delta_\theta/2]$, 方差

$$\text{Var}(e) = \frac{\Delta_\theta^2}{12}. \quad (9.2)$$

小误差下

$$e^{i(\theta+e)} \approx e^{i\theta} (1 + ie), \quad (9.3)$$

因此复场误差一阶正比于 e ，强度误差含干涉交叉项

$$\Delta I \approx 2 \operatorname{Re}(U^* \Delta U). \quad (9.4)$$

这解释了低 bit 相位会通过全局干涉放大，而非仅形成局部像素误差。

10 潜空间线性插值为何不等于图像线性插值

种子

$$J_\gamma = \gamma J_1 + (1 - \gamma) J_2 \quad (10.1)$$

经过非线性编码和模平方：

$$I_\gamma = |\mathcal{P}(e^{iE(J_\gamma)})|^2. \quad (10.2)$$

一般

$$I_\gamma \neq \gamma I_1 + (1 - \gamma) I_2. \quad (10.3)$$

若输出却呈语义连续变化，说明复合映射在该潜空间路径附近学习了平滑流形，而不是简单利用像素凸组合。

11 从 Helmholtz 方程到 Fresnel 传播

单色标量场 $U(x, y, z)$ 满足

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0, \quad k = 2\pi/\lambda. \quad (11.1)$$

写成缓变包络

$$U(x, y, z) = A(x, y, z)e^{ikz}. \quad (11.2)$$

代入并忽略 $\partial_z^2 A$ ，得到抛物近似

$$2ik\partial_z A + \nabla_\perp^2 A = 0. \quad (11.3)$$

对横向 Fourier 变换

$$\hat{A}(f_x, f_y, z) = \mathcal{F}_{xy}[A] \quad (11.4)$$

后

$$\partial_z \hat{A} = -i\pi\lambda(f_x^2 + f_y^2)\hat{A}. \quad (11.5)$$

解得

$$\hat{A}(z) = \hat{A}(0)e^{-i\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}. \quad (11.6)$$

反变换即 Fresnel 传播算子。

12 Fresnel 卷积核

利用 Fourier 变换对偶, 可写成卷积

$$U_z(x, y) = U_0 * h_z, \quad (12.1)$$

其中

$$h_z(x, y) = \frac{e^{ikz}}{i\lambda z} \exp \left[i \frac{k}{2z} (x^2 + y^2) \right]. \quad (12.2)$$

离散 FFT 实现

$$U_z = \mathcal{F}^{-1} [\mathcal{F}(U_0) H_z]. \quad (12.3)$$

传播是线性酉近似, 理想无孔径情况下

$$\|U_z\|_2 \approx \|U_0\|_2, \quad (12.4)$$

能量损失主要来自有限孔径、采样截断和器件效率, 而不是自由空间传播本身。

13 角谱法与传播带宽

更精确角谱传递函数

$$H_z(f_x, f_y) = \exp \left[i 2\pi z \sqrt{\lambda^{-2} - f_x^2 - f_y^2} \right]. \quad (13.1)$$

当

$$f_x^2 + f_y^2 > \lambda^{-2} \quad (13.2)$$

根号变为虚数, 对应倏逝波指数衰减。Fresnel 近似来自

$$\sqrt{\lambda^{-2} - \rho^2} \approx \lambda^{-1} - \frac{\lambda}{2} \rho^2, \quad (13.3)$$

要求 $\lambda^2 \rho^2 \ll 1$, 即小角度、近轴条件。

14 多层衍射网络的矩阵形式

离散传播写成复矩阵 P_ℓ , 相位面

$$D_\ell = \text{diag}(e^{i\phi_{\ell,1}}, \dots, e^{i\phi_{\ell,n}}). \quad (14.1)$$

多层输出

$$U_L = P_L D_L P_{L-1} D_{L-1} \cdots P_1 D_1 U_0. \quad (14.2)$$

探测器只测强度

$$I_L = |U_L|^2 = U_L \odot U_L^*. \quad (14.3)$$

因此网络对复振幅是线性的, 但从输入到测得强度是二次非线性; 多层相位通过复数干涉实现高维非线性分类/生成映射。

15 相位参数的 Wirtinger 梯度

单个相位像素

$$V_j = e^{i\phi_j} U_j. \quad (15.1)$$

导数

$$\frac{\partial V_j}{\partial \phi_j} = iV_j. \quad (15.2)$$

设后续线性传播输出 $Y = PV$ ，实损失 $\mathcal{L}(Y, Y^*)$ 。用复数伴随变量 $g_Y = \partial \mathcal{L} / \partial Y^*$ ，反传到 V

$$g_V = P^H g_Y. \quad (15.3)$$

相位实梯度

$$\boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_j} = 2 \operatorname{Re}[g_{V,j}^* i V_j] = -2 \operatorname{Im}[g_{V,j}^* V_j].} \quad (15.4)$$

这就是数字训练中“光学反向传播”的核心公式， P^H 对应反向传播的共轭传播算子。

16 输出效率与归一化损失

目标区域 Ω 的衍射效率

$$\eta = \frac{\sum_{j \in \Omega} |U_{L,j}|^2}{\sum_j |U_{L,j}|^2}. \quad (16.1)$$

若只最小化图像 MSE，模型可能用很低总光功率匹配归一化形状。可加入

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{img}} + \lambda(1 - \eta). \quad (16.2)$$

对分子 A 、分母 B ，商的梯度

$$\nabla \eta = \frac{B \nabla A - A \nabla B}{B^2}. \quad (16.3)$$

该项同时推动能量进入目标区并抑制背景泄漏。

17 多波长共享相位面的色散

物理厚度 $h(x, y)$ 产生相位

$$\phi_\lambda(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda} [n(\lambda) - n_0] h(x, y). \quad (17.1)$$

同一器件在不同波长的相位不是独立参数。梯度对厚度

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = \sum_\lambda \frac{2\pi [n(\lambda) - n_0]}{\lambda} \frac{\partial \mathcal{L}_\lambda}{\partial \phi_\lambda}. \quad (17.2)$$

多波长训练是多个任务梯度在物理厚度上的加权和，可能发生颜色通道梯度冲突。

18 相位量化误差

相位量化为 Q 级, 步长

$$\Delta = 2\pi/Q. \quad (18.1)$$

误差 $e \in [-\Delta/2, \Delta/2]$, 若均匀分布

$$\mathbb{E}e^2 = \Delta^2/12. \quad (18.2)$$

小误差下

$$e^{i(\phi+e)} - e^{i\phi} = e^{i\phi}(ie + O(e^2)), \quad (18.3)$$

故单层复振幅扰动均方与 Δ^2 成正比。多层传播上界

$$\|\delta U_L\| \lesssim \sum_{\ell} \text{orm} P_L D_L \cdots P_{\ell+1} \|e_{\ell} \odot U_{\ell}\|. \quad (18.4)$$

酉传播下主要近似为各层误差线性累积。

19 采样条件与混叠

FFT Fresnel 传播要求空间采样间隔 Δx 、窗口 $N\Delta x$ 与传播距离满足带宽约束。典型条件

$$\Delta f = \frac{1}{N\Delta x}, \quad f_{\max} = \frac{1}{2\Delta x}. \quad (19.1)$$

二次相位在窗口边缘的频率不能超过 Nyquist, 否则产生环绕混叠。数值训练若忽略该条件, 优化出的相位在模拟中有效、实物中可能完全失真。

20 噪声与器件偏差的鲁棒训练

实际相位

$$\tilde{\phi} = Q(\phi) + \delta\phi, \quad \delta\phi \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\phi}^2). \quad (20.1)$$

鲁棒目标

$$\mathcal{L}_{\text{rob}}(\phi) = \mathbb{E}_{\delta\phi} \mathcal{L}(\tilde{\phi}). \quad (20.2)$$

小噪声 Taylor 展开

$$\mathbb{E} \mathcal{L}(\phi + \delta) \approx \mathcal{L}(\phi) + \frac{\sigma_{\phi}^2}{2} \text{Tr}(H_{\phi} \mathcal{L}). \quad (20.3)$$

因此噪声注入近似惩罚损失曲率, 偏好相位扰动不敏感的平坦解。

21 从标量 Helmholtz 方程到角谱传播

单色标量场写为

$$U(x, y, z, t) = \Re\{u(x, y, z)e^{-i\omega t}\}. \quad (21.1)$$

在均匀介质中，空间复振幅满足 Helmholtz 方程

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0, \quad k = \frac{2\pi n}{\lambda_0}. \quad (21.2)$$

对横向坐标做二维 Fourier 变换

$$\hat{u}(f_x, f_y, z) = \iint u(x, y, z) e^{-i2\pi(f_x x + f_y y)} dx dy. \quad (21.3)$$

利用微分性质

$$\mathcal{F}\{\partial_x^2 u\} = -(2\pi f_x)^2 \hat{u}, \quad (21.4)$$

得到关于 z 的 ODE

$$\frac{\partial^2 \hat{u}}{\partial z^2} + k_z^2 \hat{u} = 0, \quad (21.5)$$

其中

$$k_z = \sqrt{k^2 - (2\pi f_x)^2 - (2\pi f_y)^2}. \quad (21.6)$$

向前传播解

$$\hat{u}(f_x, f_y, z) = \hat{u}(f_x, f_y, 0) e^{ik_z z}. \quad (21.7)$$

逆 Fourier 变换即角谱法传播。

22 Fresnel 近似的 Taylor 展开

在傍轴条件

$$(2\pi f_x)^2 + (2\pi f_y)^2 \ll k^2 \quad (22.1)$$

下，令

$$\eta = \lambda^2(f_x^2 + f_y^2). \quad (22.2)$$

则

$$k_z = k\sqrt{1 - \eta} \approx k\left(1 - \frac{\eta}{2}\right) \quad (22.3)$$

$$= k - \pi\lambda(f_x^2 + f_y^2). \quad (22.4)$$

传播传递函数

$$H_F(f_x, f_y; z) = e^{ik_z z} e^{-i\pi\lambda z(f_x^2 + f_y^2)}. \quad (22.5)$$

逆变换得到 Fresnel 卷积

$$u_z(x, y) = u_0 * h_z, \quad (22.6)$$

$$h_z(x, y) = \frac{e^{ik_z z}}{i\lambda z} \exp\left[i\frac{\pi}{\lambda z}(x^2 + y^2)\right]. \quad (22.7)$$

23 离散衍射层的矩阵形式

把复场采样并向量化为 $u_\ell \in \mathbb{C}^N$ 。传播算子为

$$P_\ell = F^{-1} \text{diag}(H_\ell) F, \quad (23.1)$$

相位调制面

$$D_\ell = \text{diag}(e^{i\phi_{\ell,1}}, \dots, e^{i\phi_{\ell,N}}). \quad (23.2)$$

多层系统递推

$$u_{\ell+1} = P_\ell D_\ell u_\ell. \quad (23.3)$$

最终

$$u_L = P_{L-1} D_{L-1} \cdots P_0 D_0 u_0. \quad (23.4)$$

探测器只测强度

$$I_L = |u_L|^2 = u_L \odot u_L^*. \quad (23.5)$$

因此相位信息通过干涉转化为强度分布。

24 相位参数的复数梯度

单个相位像素的调制

$$\tilde{u}_j = e^{i\phi_j} u_j. \quad (24.1)$$

对实参数 ϕ_j 求导

$$\frac{\partial \tilde{u}_j}{\partial \phi_j} = i e^{i\phi_j} u_j = i \tilde{u}_j. \quad (24.2)$$

若后续线性传播 $v = P\tilde{u}$ ，实值损失 $\mathcal{L}(v, v^*)$ ，用 Wirtinger 微分可写

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_j} = 2\Re \left\{ \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{u}_j^*} \right) \frac{\partial \tilde{u}_j^*}{\partial \phi_j} \right\} = 2\Re \left\{ -i \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \tilde{u}_j^*} \tilde{u}_j^* \right\}. \quad (24.3)$$

等价地是前向场与反向伴随场在该像素处的相位相关量。

25 伴随法的物理意义

设总线性算子 $A(\phi)$ ，输出场 $u = A(\phi)u_0$ ，平方场误差

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \|u - u_{\text{tar}}\|_2^2. \quad (25.1)$$

输出残差 $r = u - u_{\text{tar}}$ 。对某层相位梯度，需要把残差用共轭转置传播回去：

$$\lambda_\ell = P_\ell^* D_{\ell+1}^* \cdots P_{L-1}^* r. \quad (25.2)$$

局部梯度

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi_{\ell,j}} = -2\Im \{ \lambda_{\ell,j}^* \tilde{u}_{\ell,j} \}. \quad (25.3)$$

这与神经网络反向传播完全对应： P^* 是传播算子的伴随，物理上可理解为误差波前反向传播。

26 强度损失的梯度

若目标是强度 I^* ,

$$\mathcal{L}_I = \frac{1}{2} \sum_j (|u_j|^2 - I_j^*)^2. \quad (26.1)$$

对 u_j^* 的 Wirtinger 导数

$$\frac{\partial \mathcal{L}_I}{\partial u_j^*} = (|u_j|^2 - I_j^*) u_j. \quad (26.2)$$

当当前场 $u_j = 0$ 时, 即使目标强度非零, 该处局部梯度也为零; 需要通过邻域传播和其他像素耦合才能脱离零场。这是强度相位反演的非凸性来源之一。

27 多波长共享相位面的色散

物理厚度 $h(x, y)$ 、折射率差 $\Delta n(\lambda)$ 产生相位

$$\phi_\lambda(x, y) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta n(\lambda) h(x, y). \quad (27.1)$$

同一器件在不同波长的相位不是同一个 ϕ 。若训练时把相位直接视为波长无关参数, 会忽略

$$\phi_{\lambda_2} = \phi_{\lambda_1} \frac{\lambda_1 \Delta n(\lambda_2)}{\lambda_2 \Delta n(\lambda_1)}. \quad (27.2)$$

多色模型应优化物理厚度 h , 再通过色散模型计算各波长相位。

28 相位量化误差的上界

B bit 相位器件有 $Q = 2^B$ 个等级, 步长

$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{Q}. \quad (28.1)$$

最近邻量化误差

$$|\delta\phi| \leq \frac{\Delta\phi}{2} = \frac{\pi}{Q}. \quad (28.2)$$

复透射误差

$$|e^{i(\phi+\delta\phi)} - e^{i\phi}| = 2 \left| \sin \frac{\delta\phi}{2} \right| \leq |\delta\phi| \leq \frac{\pi}{Q}. \quad (28.3)$$

若层输入场范数为 $\|u\|_2$, 单层调制误差

$$\|\delta u\|_2 \leq \frac{\pi}{Q} \|u\|_2. \quad (28.4)$$

多层误差还会被后续传播算子的条件数放大。

29 采样条件与频谱混叠

横向采样间隔 Δx 的 Nyquist 频率

$$|f_x| \leq \frac{1}{2\Delta x}. \quad (29.1)$$

Fresnel 核相位梯度

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\pi x^2}{\lambda z} \right) = \frac{2\pi x}{\lambda z}. \quad (29.2)$$

局部空间频率

$$f_x(x) = \frac{x}{\lambda z}. \quad (29.3)$$

在计算窗口边缘 $x_{\max}$, 需要

$$\frac{x_{\max}}{\lambda z} \leq \frac{1}{2\Delta x}. \quad (29.4)$$

否则离散传播会混叠。增大传播距离或减小采样间隔可以缓解。

30 衍射效率与归一化质量的分离

若只比较归一化图像

$$\tilde{I} = \frac{I}{\sum_j I_j}, \quad (30.1)$$

模型可能把极少能量形成正确形状, 仍得到较好质量损失。总效率

$$\eta = \frac{\sum_{j \in \Omega_{\text{out}}} I_j}{\sum_j I_{0,j}} \quad (30.2)$$

需要单独约束。组合目标

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{shape}}(\tilde{I}, I^*) + \lambda_\eta(1 - \eta) \quad (30.3)$$

同时控制图像形状和光能利用率。